

VENTLORE - LUỒNG SỰ KIỆN VÀ UI COMPONENT

Phiên bản 0.3 | 23.09.2026 | Dựa trên Logic-ID-DB 0.3 và D01-D11

01. Mục đích và cách dùng

Bộ này nối nghiệp vụ với trải nghiệm giao diện: ai bắt đầu, sự kiện nào xảy ra, màn hình nào phản hồi, component nào xử lý, dùng ID nào và ai ký khi có giao dịch. Bản vẽ dành cho review cấu trúc và hành vi; event matrix dành cho dev chuyển thành API, component và tiêu chí nghiệm thu. Đây là thiết kế đề xuất, chưa phải ứng dụng đã chạy.

Mỗi luồng U01-U12 có một bản vẽ, các sự kiện Uxx-Eyy và hai wireframe chính. Các màn hình bổ sung ở cuối bản vẽ. Danh mục giữ S01-S16 của bản trước và bổ sung S17-S35. Một S-code có thể là page, tab, drawer, dialog hoặc wizard, không đồng nghĩa phải xây 35 trang web độc lập. C01-C50 là component ghép theo nghiệp vụ; input, button và typography cơ bản có thể dùng chung một design system.

Uxx-Eyy, Sxx và Cxx chỉ là mã trong tài liệu. ID lúc chạy vẫn là UUID gốc của registry 0.3. Không tạo bảng User/Guest/Expert mới chỉ vì có màn hình hay vai trò mới. postId trong props, JSON và request phải giữ cùng giá trị với posts.post_id và các khóa ngoại.

02. Thứ tự ưu tiên nguồn

1. Phác thảo và yêu cầu mới nhất của Bin, Logic-ID-DB 0.3 và bộ D01-D11 là cơ sở nghiệp vụ.
2. R01-R06 và các tỷ lệ tiền đã ghi trong logic được giữ. P01-P08 vẫn là đề xuất baseline, chưa tự trở thành quyết định kinh doanh đã chốt.
3. UI/Web 0.1 được dùng để giữ mã màn hình và các component còn phù hợp. Nội dung xung đột với 0.3 được thay ở bộ này.
4. Tên API, eventType, bố cục component và cách điều hướng trong bộ này là giao diện đề xuất cho dev; không tuyên bố chúng đã tồn tại trong backend hoặc ABI contract.

Các thay đổi chính: điểm mới ở REVIEW_ONLY trước duyệt; bài ở điểm có sẵn được PUBLISHED + UNVERIFIED sau lọc; NFT gắn tác giả/bài; VIP là entitlement riêng; review dùng reviewCaseId; donate dùng donationId; route tách revision; nghiệm thu và trả công tách quyết định thông tin.

03. Các quy tắc sản phẩm cần giữ trên UI

- Đọc public không buộc đăng nhập hoặc kết nối ví. Đăng nhập khi ghi bài, mua VIP, nhận task hoặc tạo donate qua app theo P01. Yêu cầu ví đúng lúc tác vụ cần chữ ký.
- Nhãn luôn gắn revisionId và phạm vi kiểm tra. Bản mới không kế thừa nhãn/tip của bản cũ. Không có huy hiệu duy nhất đại diện cả địa điểm, toàn bộ người viết và mọi thông tin.
- Sau duyệt hiển thị bốn thẻ riêng: thông tin đã kiểm tra, SBT Contributor, NFT tác giả, nhận tip. Điều kiện thiếu ví/consent hoặc tx lỗi chỉ chặn nhánh tương ứng.
- Công việc có trạng thái riêng với khoản phải trả. Người kiểm tra làm đúng vẫn có thể được trả khi bài bị bác bỏ. Chỉ ghi PAID sau đối soát; txHash chưa phải tiền đã nhận.
- PROJECT chuyển 100% vào quỹ; POST_TIP chia 80% tác giả và 20% quỹ theo đơn vị nguyên. Gas hiện riêng. Không có nút nhận NFT donor trong baseline UI 0.3 này.
- VIP 15 USD/năm không là uy tín, không là role chuyên gia và không được cấp từ donate. Payment pending không mở nội dung; một payment chỉ cấp một kỳ 12 tháng lịch.
- Hold ứng dụng và block chain hiển thị riêng. Event ACTIVE cũ không thắng hold, hạn hoặc quyết định hiện tại.
- Các địa chỉ, asset, chain, provider VIP, mức công và tiêu chí hết hạn lấy từ cấu hình đã duyệt. Ví dụ trên wireframe là dữ liệu minh họa, không là một địa điểm đã được Ventlore kiểm tra.

04. Bổ sung thiết kế UI cần review

Mã	Đề xuất ở lớp UI/API	Tác động
UI-P01	API có prefix /api/v1; bảng bên dưới lược prefix để dễ đọc. Các đường dẫn mới là đề xuất.	Dev thống nhất hợp đồng response trước khi code; không giả định endpoint đã triển khai.
UI-P02	Nháp đề xuất điểm mới ở client trước lần gửi; chưa cấp placeId/postId. Khi gửi hợp lệ, tạo candidate + post + revision trong một transaction.	Tránh cần placeId giả trước khi place được tạo. Nháp bài tại điểm đã có có thể lưu server bằng postId; nháp client chưa đồng bộ có cảnh báo.
UI-P03	Permission/capability và thời gian quyền lấy từ server; UI chỉ phản ánh.	Ẩn nút không thay kiểm quyền. Role, ownership, scope, conflict và trạng thái được kiểm lại ở API.
UI-P04	Mọi action thay đổi dữ liệu có Idempotency-Key; sửa nháp có expectedVersion.	Double click/timeout không tạo thêm ID; 409 giữ nháp để so sánh. Key scoped theo actor + operation + intent; khác payload cùng key bị từ chối.
UI-P05	Chi tiết bài dùng postId + revisionId; chi tiết case theo reviewCaseId, donate theo donationId, phải trả theo payableId.	Deep link có thể khôi phục đúng hồ sơ sau reload. URL cũ theo txHash chuyển tới bản đối soát, không dùng txHash làm ID nghiệp vụ.
UI-P06	NotificationInbox dùng projection từ outbox và con trỏ đọc, chưa yêu cầu thêm notificationId nghiệp vụ.	Thông báo dẫn tới ID nguồn, không trở thành nguồn chân lý hoặc chứa bằng chứng riêng.

UI-P02 là lựa chọn MVP cho dữ liệu chưa gửi. Nếu cần đồng bộ nháp điểm mới đa thiết bị, bổ sung schema/workspace nháp rõ ràng trước triển khai; không lạm dụng place CANDIDATE để thay đổi thời điểm cấp ID đã nêu ở logic.

05. Phân biệt thao tác, sự kiện và kết quả UI

Một lần bấm nút là ý định của người dùng, không phải chứng cứ thao tác đã thành công. API xác thực và kiểm điều kiện; DB commit dữ liệu nghiệp vụ cùng outbox; UI nhận kết quả hoặc tải lại bằng ID. Worker xử lý phần bất đồng bộ và ghi projection từ nguồn có thẩm quyền. Với onchain, chữ ký, broadcast, observed và finalized là các mốc khác nhau.

Một ý định tiền có thể cần nhiều action: approve token và donate/payTask có các actionId riêng vì calldata/mục đích khác nhau. approve(0), nếu token cần, cũng là action riêng. Mỗi action giữ payload và business context; các lần broadcast/replacement của chính action đó mới tạo attemptId mới. C34 được dùng cho từng action trong một tiến trình chung. Authorize và claim token cũng không dùng chung actionId. Các nhãn approvalActionId/paymentActionId trong code, nếu dùng, chỉ là alias FK của cùng kiểu actionId, không thêm hệ ID mới.

Trong event matrix, một dòng là một bước tương tác có thể gồm các nhánh hợp lệ. eventType là tên sự kiện đã chấp nhận được đề xuất, không phát chỉ vì client bấm nút. Nếu một bước có nhiều kết quả (nhận/từ chối task; các loại grant), payload chỉ ra outcome/entityType. Các event expiry chỉ phát khi đã hết hạn, không phát cho hành động bấm gia hạn nằm cùng màn hình. UI_QUERY không bắt buộc ghi audit/outbox nếu chỉ đọc.

Envelope outbox đề xuất gồm schemaVersion, type, outboxId, aggregateType, aggregateId, refs, actorUserId khi có actor, requestTracId, occurredAt, aggregateVersion và payload. aggregateId/refs dùng UUID thật trong registry; outboxId là ID sự kiện giao nhận, không cấp thêm một hệ eventId song song. actorUserId tham chiếu userId; worker không giả lập user. Dữ liệu nhạy cảm không đưa vào kênh push công khai.

Consumer chống lặp bằng outboxId hoặc khóa tự nhiên của chain; kiểm aggregateVersion và tải lại state khi event cũ/đến sai thứ tự. Lịch sử workflow không dựa vào thứ tự nhận notification. Indexer lưu raw chain key theo chainId + blockHash + txHash + logIndex; receipt theo deployment/contract + receiptKey. Đối soát chain sang DB dùng mapping key có index, không giải hash thành UUID.

IDs in/out trong event matrix là các ID liên quan, có thể có điều kiện: PROJECT không có routId; fiat VIP không có actionId; SBT dùng credentialId còn NFT tác giả dùng collectibleId, mỗi action chỉ một loại. Một thao tác READ không tạo các ID được liệt kê ở output mà trả lại ID đã có.

06. Hợp đồng UI với API

Mutation thành công trả resource canonical và references đã tạo, state hiện tại, version, capabilities, nextActions và requestTracId. Tên trường response này là đề xuất; bộ schema 0.3 trước đó chỉ là schema tham chiếu cho ID và quan hệ, chưa tự cung cấp các endpoint/workspace nháp này.

Trình duyệt không gửi actorUserId, beneficiary, số tiền công, verdict hoặc role như dữ liệu được tin cậy. Actor lấy từ session; beneficiary/tiền lấy từ hồ sơ đã chốt; quyền và payload contract được kiểm từ manifest. Các trường có thể nhập vẫn phải được server xác minh.

GET chi tiết dùng UUID trong path và bind tham số DB. Ví dụ GET /posts/{postId}?revisionId=R phải kiểm R thuộc postId; GET /work/tasks/{taskId} phải kiểm assignee và scope trước khi trả evidence. Query cache gồm user/quyền, environment, entity và revision; logout hoặc mất quyền phải xóa dữ liệu hạn chế. Không cache VIP/private data trong shared public cache.

Khi điều hướng bằng mã PST-000001, server tra displayCode về post_id một lần rồi JOIN bằng PK/FK. Khi đi từ event chain, tra routeKey + deploymentId về route_id, sau đó revision_id -> post_id. IDs trong props và API không được tạo lại ở client.

07. Trạng thái và phục hồi dùng chung

Tình huống	Hiển thị và hành vi bắt buộc
Loading / empty	Skeleton hoặc progress có nhãn; empty có bước tiếp phù hợp. Không hiển thị số 0 tiền thay cho dữ liệu chưa tải.
401 / 403 / 404	Login lại và quay về ý định; không có quyền giải thích phù hợp; hồ sơ private có thể trả thông điệp không tồn tại.
409 / stale data	Giữ nháp, tải state mới; chỉ cho retry với ý định vẫn hợp lệ. Không ghi đè snapshot hoặc task cũ.
422 / upload lỗi	Đánh lỗi tại trường; giữ phần đã nhập. Upload chưa ready chặn gửi phần bắt buộc.
429 / offline / timeout	Có thời gian/hành động thử lại; tra kết quả cùng idempotency key trước tạo mới. Nháp chưa đồng bộ phải có cảnh báo.
Wallet rejected	Người dùng đã hủy ký; không đổi sang PAID/ISSUED. Cho quay lại cùng ý định còn hợp lệ.
Wrong account / chain / thiếu gas	Khóa ký, hiển thị tài khoản/mạng mong đợi và lý do; đổi account phải kiểm binding/consent lại.
Submitted / observed	Hiện rõ đã gửi hoặc đã quan sát, chưa phải finalized. Không cấp VIP/tiền đã nhận dựa trên toast trình duyệt.
Reverted / replaced / unknown	Revert có lý do; replacement gắn cùng action; unknown phải đối soát business key trước broadcast mới.
Reorg / indexer lag	Gỡ projection sớm bị đảo; giữ pending nếu chưa chứng minh finality. Không dùng số block tùy ý để đổi trạng thái.
Hold khi register đang pending	Tắt CTA ngay tại UI/API; khi event đăng ký đến sau vẫn giữ hold. Admin thấy trạng thái block riêng.

Trạng thái giao dịch là chung; trạng thái nghiệp vụ riêng: payout finalized -> payable PAID; donation finalized -> receipt/ledger; claim finalized -> grant ISSUED; VIP xác nhận theo provider/chain -> term. Các chuỗi UI như loading, dirty hoặc needs_signature không tự là enum DB.

08. Responsive và tương tác

Wireframe là cấu trúc chức năng trên web, không phải thiết kế thương hiệu đã chốt. Desktop ưu tiên danh sách + panel chi tiết; mobile dùng một cột, drawer thành trang/panel toàn màn hình và hành động chính ở cuối nội dung. Bảng vận hành chuyển thành card có cùng trường trạng thái và ID tra cứu.

Mọi trạng thái có chữ, không chỉ màu. Input có label và lỗi gắn trường. Dialog giữ focus, đóng bằng Esc khi an toàn và trả focus về nút mở. Sau lưu/thất bại, thông báo cho công nghệ hỗ trợ; không tự chuyển trang mất nháp. Lỗi xác nhận tiền hiển thị đủ số tiền/tài sản, người nhận, mạng và gas trước khi mở ví. Dữ liệu giả trên wireframe chỉ dùng kiểm cấu trúc, không là chứng nhận an toàn thực địa.

09. Phạm vi triển khai và điểm còn mở

P01-P08 của Logic 0.3 còn nguyên trạng thái đề xuất. Cần chốt trước nhận tiền thật: chain/asset/deployment/ví, kênh VIP và quote, mức công/điều khoản hủy, tiêu chí/hạn kiểm tra, chính sách consent/quyền khai thác, điều kiện grant, quy tắc refund và điều chỉnh nghĩa vụ. UI có thể dựng bằng fixture và feature flag; không tự bịa endpoint provider hay ABI NFT tác giả.

UI 0.1 cũ có NFT donor theo receipt và hàm contract cũ; bộ này thay nhánh sản phẩm đó bằng NFT tác giả theo post/collectible. Nếu giữ SupportNFT donor, phải đặc tả thành collection/luồng riêng. Không sử dụng claim(receiptKey) cho NFT tác giả.

Các bảng dưới đây là hợp đồng thiết kế để review. Kiểm tra giao nộp của gói chỉ kiểm mã tham chiếu, mapping, nội dung và bố cục; không thay kiểm thử API, contract, bảo mật, thanh toán hoặc E2E ứng dụng thật.

Chênh lệch triển khai so với schema tham chiếu 0.3: cần workspace nháp và version để lưu nháp server; cơ chế delivery/read cursor cho notification; và liên kết FK có kiểu từ chain_actions tới fundingId/refundId khi bật ký cấp vốn/hoàn tiền trong app. Schema cũ có bản ghi fundings/refunds nhưng chưa có hai FK action tương ứng. Phải bổ sung CHECK chọn đúng một nguồn nghiệp vụ, idempotency và quyền cho các nhánh này trước khi mở UI ký; không gán tạm DEPLOYMENT_ADMIN hoặc nhét ID vào JSON để thay FK. Gói hiện tại chỉ đặc tả phần bổ sung, không sửa hay chạy migration.

10. Mục lục và ánh xạ luồng

Luồng	Mục tiêu	Actor / nguồn	Wireframe
U01 - Khám phá, đăng nhập và liên kết ví	Đọc tự do; chỉ yêu cầu tài khoản/ví khi tác vụ cần.	Guest / thành viên F01; D01, D11	S01, S20
U02 - Đề xuất địa điểm mới	Gửi hồ sơ điểm mới kín để kiểm tra; xử lý trùng trước quyền lợi.	Thành viên / Operator F02; D02	S17, S18
U03 - Viết bài và cập nhật phiên bản	Giữ postId; mỗi lần gửi bản sửa có revisionId mới.	Tác giả F03-F04; D03	S06, S19
U04 - Ưu tiên, mở hồ sơ và giao việc	Khóa phạm vi; chỉ gửi task trả công khi đã giữ đủ ngân sách.	Operator F04; D03-D04	S09, S26
U05 - Chuyên gia nhận việc và nộp kết quả	Task giữ một người nhận; các lần nộp được lưu riêng.	Chuyên gia / Operator F05; D04	S10, S11
U06 - Nghiệm thu và quyết định nội dung	Hai quyết định riêng: công việc đạt và thông tin đạt.	Operator / tác giả F04-F06; D04-D05	S12, S27
U07 - Quỹ trả công chuyên gia	Chi đúng payable; PAID chỉ sau đối soát theo finality.	Quản lý quỹ / ví quỹ F05, F10; D04, D09	S28, S29
U08 - SBT, NFT tác giả và quyền nhận tip	Bốn thẻ trạng thái; từng quyền lợi đủ điều kiện mới thực thi.	Tác giả / Operator / ví F06, F10; D05, D09	S16, S32
U09 - Donate dự án hoặc bài viết	Một ý định một donationId; receipt chính thức sau đối soát.	Donor / ví donor / worker F07, F10; D06	S14, S15
U10 - Mua VIP và gia hạn	15 USD cho 12 tháng; mỗi payment chỉ cấp một kỳ.	Thành viên / cổng thanh toán / worker F08; D07	S21, S23
U11 - Báo sai, hold và kiểm tra lại	Tắt UI đúng lúc, hiển thị rõ chặn chain đang chờ hay đã thực thi.	Người đọc / Operator / Admin F09-F10; D10	S30, S31
U12 - Tra cứu, đối soát và tác vụ hệ thống	Dùng ID thật để phục hồi trạng thái và xử lý ngoại lệ có lịch sử.	Vận hành / worker / ví có quyền F07-F10; D09-D11; mục 21	S33, S32

11. Screen Registry - mã màn hình / view

Mã / loại	Màn hình và route đề xuất	Quyền / điều kiện	ID và component
S01 page	Khám phá /explore	PUBLIC Chỉ dữ liệu được công khai; không yêu cầu ví.	placeld, regionId C01, C02, C03, C06, C46
S02 page	Chi tiết địa điểm /places/{placeld}	PUBLIC / entitled Resolve canonical; hạn chế dữ liệu private/VIP tại server.	placeld, revisionId C03, C04, C06, C08, C46
S03 page	Bài và phiên bản /posts/{postId}?revisionId={revisionId}	PUBLIC / owner / entitled Deep link bản cụ thể; labels/route đúng revision.	postId, revisionId, decisionId C05, C06, C07, C08, C31, C40, C46, C49
S04 page	Hồ sơ đóng góp /people/{handle}	PUBLIC / SELF Handle là alias; API dùng userId; chỉ dữ liệu được public.	userId, postId C01, C06, C16, C28, C49
S05 page	Đăng nhập /login?returnTo=...	GUEST ReturnTo cùng origin/allowlist, giữ ý định nhưng xác minh lại quyền.	Theo query / session C08, C09, C46
S06 page	Soạn và sửa bài /contribute/new; /contribute/{postId}/edit	AUTHOR Chỉ tác giả; sửa tạo snapshot mới khi gửi.	postId, placeld, revisionId C04, C11, C12, C13, C15, C17, C46, C49
S07 panel	Xem trước và gửi Panel trong S06 / S17	AUTHOR Server lọc lại; chỉ mở đúng đường công khai/REVIEW_ONLY.	postId, placeld C06, C08, C15, C46
S08 page	Đóng góp của tôi /account/contributions	SELF Không hiển thị bản nộp riêng của expert nếu chưa được phép.	userId, postId, revisionId C16, C17, C28, C47
S09 page	Tiếp nhận và ưu tiên /admin/submissions	OPERATOR Role + scope + không xung đột; KPI chỉ sắp ưu tiên.	postId, revisionId, reviewCaseld C06, C14, C18, C19, C20, C21, C49
S10 page	Chi tiết task /work/tasks/{taskId}	ASSIGNED_EXPERT Đúng assignee, scope và role hiệu lực.	taskId, revisionId C20, C21, C22, C23, C24, C25, C43, C49
S11 page	Nộp kết quả /work/tasks/{taskId}/submit	ASSIGNED_EXPERT Blind check lọc từ API; submitted snapshot bất biến.	taskId, submissionId, evidenceld C12, C13, C24, C25, C46
S12 page	Hồ sơ kiểm tra /admin/review-cases/{reviewCaseld}	OPERATOR Route theo case; một revision có thể nhiều case.	reviewCaseld, revisionId, decisionId C06, C19, C20, C25, C27, C49
S13 page	Chọn cách ủng hộ /donate	MEMBER Guest có thể xem giới thiệu; login trước khi tạo ý định app theo P01.	revisionId C08, C32
S14 page	Xác nhận donate /donate/{donationId}	DONOR Đích, tiền và deployment cố định; server kiểm gate trước ký.	donationId, routeld, actionId C10, C33, C34, C46
S15 page	Biên nhận donate /account/donations/{donationId}	DONOR / redacted public URL canonical theo donationId; txHash chỉ là attempt/explorer link.	donationId, actionId C34, C35, C44, C45, C46, C47
S16 page	Quyền lợi của tác giả /account/contribution-benefits	AUTHOR NFT gắn post, không còn nút NFT donor sau donate trong baseline này.	credentialId, collectibleId, routeld C06, C10, C28, C29, C30, C31, C34
S17 wizard	Đề xuất điểm đến mới /contribute/new-place	MEMBER Nháp mới chưa gửi có thể chỉ ở client; không tự công bố tọa độ riêng.	placeld, postId C08, C11, C12, C13, C14, C15, C46

Mã / loại	Màn hình và route đề xuất	Quyền / điều kiện	ID và component
S18 dialog	So sánh điểm trùng Dialog trong S17 / S09	AUTHOR / OPERATOR Client gợi ý; Operator quyết định nếu không rõ; không auto-merge theo khoảng cách.	placeId C04, C14
S19 panel	Tiến trình và phản hồi Panel trong S08	AUTHOR Tác giả chỉ xem kết quả và bằng chứng được phép chia sẻ.	postId, revisionId, reviewCaseId, decisionId C07, C16, C17, C31
S20 page	Ví liên kết /account/wallet	SELF Thông điệp nonce/hạn/domain; binding mới không sửa địa chỉ trong lịch sử.	userId, walletBindingId C10, C31, C46
S21 page	Gói VIP /vip	PUBLIC / MEMBER 15 USD/năm; kênh thanh toán lấy từ cấu hình.	membershipId C08, C09, C36, C37
S22 page	Thanh toán VIP /account/vip/payments/{paymentId}	PAYER Chỉ mở ví nếu kênh crypto; pending không cấp entitlement.	paymentId, membershipId, actionId C34, C37, C46
S23 page	VIP của tôi /account/membership	SELF Kỳ quyền truy cập server; hết hạn chỉ mất quyền VIP.	membershipId, paymentId C08, C36, C37, C38, C47
S24 panel	Lời mời chuyên gia /account/expert-invitation	INVITED_USER / OPERATOR Chấp nhận đúng user; role có scope/hạn, không lấy từ số token.	userId, roleAssignmentId, regionId C48, C49
S25 page	Việc của tôi /work	EXPERT Lọc server theo assignee; phân biệt công việc và tiền.	userId, taskId C22, C43, C47
S26 drawer	Giao nhiệm vụ Drawer trong S09 / S12	OPERATOR Không giao trả công khi chưa reserve; đổi assignee tạo task mới.	reviewCaseId, taskId, reservationId C19, C20, C21
S27 tab	Nghiệm thu công Tab trong S12	ACCEPTANCE_OPERATOR Tách nút lưu quyết định nội dung; atomic acceptance + payable một lần.	taskId, submissionId, acceptanceId, payableId C21, C25, C26, C43
S28 page	Ngân sách và phải trả /admin/treasury	TREASURY Quyền chi quỹ riêng, không suy từ role Operator nội dung.	payableId, fundingId, refundId C34, C42, C43, C44, C49
S29 drawer	Chi tiết trả công /admin/payables/{payableId}	TREASURY / payee read Task/payee/asset/amount immutable; người nhận chỉ xem hồ sơ của mình.	payableId, payoutId, actionId C34, C35, C43, C44, C45, C47
S30 dialog	Báo sai và theo dõi Dialog S03; /account/reports/{reportId}	MEMBER / REPORTER Báo đúng phiên bản; không lộ danh tính người báo cho người khác.	reportId, revisionId, claimId C12, C40, C46
S31 tab	Xử lý báo sai Tab /admin/reports	OPERATOR Hold app và block chain là hai trạng thái.	reportId, revisionId, reasonId, reviewCaseId C06, C19, C27, C31, C41
S32 page	Thao tác contract /admin/contracts	OPS_SIGNER / ADMIN Quyền server và role onchain đều cần đúng; ví thực ký.	deploymentId, actionId, routeId C28, C29, C31, C34, C41, C44, C47, C49
S33 drawer	Tra cứu ID và lịch sử Drawer có quyền từ các màn hình vận hành	AUTHORIZED_STAFF Không có endpoint public cho toàn entity_lookup; lọc quyền từng liên kết.	requestTraceId, actionId C44, C45
S34 page	Minh bạch quỹ /transparency	PUBLIC Chỉ projection đã redacted; không trả bằng chứng hay liên kết tài khoản riêng.	Theo query / session C50
S35 panel	Tuyển chọn nội dung VIP Panel trong S12	OPERATOR / author consent P03: đã kiểm tra + consent; cảnh báo cần thiết public; không tự khóa nội dung đã public.	postId, revisionId, decisionId C06, C15, C39

12. Component Registry - props, thao tác và trạng thái

Mã / component	Mục đích / props	Thao tác	Trạng thái / giới hạn
C01 - AppShell / RoleNav	Điều hướng theo quyền đang có. Props: userId; roleAssignmentId[]; membershipId?	Đổi khu vực chức năng; đăng xuất.	Guest; member; expert; operator; treasury. Đổi tab không đổi userId.
C02 - SearchFilters	Tìm theo vùng, hoạt động, độ mới. Props: query; regionId?; filters; cursor	Tìm; lọc; xóa lọc.	Loading; có kết quả; rỗng; lỗi mạng; quyền vị trí bị từ chối vẫn tìm thủ công.
C03 - PlaceResults	Danh sách địa điểm và liên kết bài. Props: placeId; canonicalPlaceId?; summary	Mở địa điểm; tải thêm.	Không gắn VERIFIED cho cả địa điểm. Bản đồ chỉ là cách hiển thị tùy chọn.
C04 - PlaceSummary	Thông tin địa điểm có nguồn. Props: placeId; sourceRevisionId; warnings; accessTier	Mở bài nguồn; viết về điểm này.	CANDIDATE không public; MERGED dẫn canonical và giữ liên kết lịch sử.
C05 - PostReader	Đọc đúng phiên bản bài. Props: postId; revisionId; authorUserId; content	Mở tác giả; chọn bản; báo sai; ủng hộ khi đủ điều kiện.	PUBLIC/VIP và visibility độc lập verification. Nội dung hạn chế không nằm sẵn trong HTML.
C06 - VerificationPanel	Nhãn, phạm vi và hạn kiểm tra. Props: revisionId; decisionId?; scope; checkedAt; validUntil	Xem phạm vi và nguồn quyết định được công khai.	UNVERIFIED; IN_REVIEW; VERIFIED; NEEDS_CHANGES; INCONCLUSIVE; REJECTED; EXPIRED; SUSPENDED.
C07 - RevisionSelector	Lịch sử nội dung bất biến. Props: postId; revisionId; parentRevisionId; revisions[]	Chọn bản; so sánh.	Nhãn và tip đổi theo bản đang xem; không truyền trạng thái bản cũ sang bản mới.
C08 - AccessGate	Điểm vào đăng nhập hoặc VIP. Props: allowed; reason; returnTo; membershipId?	Đăng nhập; xem gói; trở lại trang trước.	Server quyết định quyền; public warnings vẫn đọc được; không tải nội dung VIP vào DOM trước gate.
C09 - SocialLogin	Đăng nhập và quay về ý định cũ. Props: provider; returnTo; nonce/state	Đăng nhập nhà cung cấp; hủy.	Pending; success; cancelled; provider_error. Không tự gộp tài khoản theo email hiển thị.
C10 - WalletBinding	Chứng minh quyền kiểm soát ví. Props: userId; walletBindingId?; chainNamespace; address	Kết nối; ký thông điệp; ngắt; liên kết ví mới.	Connected chưa là verified; signature rejected; expired nonce; wrong account; conflict binding.
C11 - ContributionEditor	Soạn nội dung và ngày quan sát. Props: postId?; placeId?; parentRevisionId?; draft	Lưu nháp; xem trước; thêm nhận định.	Dirty; saving; saved; invalid; conflict. Điểm mới chưa có ID dùng nháp tạm U02.
C12 - EvidenceUploader	Ảnh, nguồn và phạm vi công khai. Props: mediaId[]; evidencId[]; visibility; uploadProgress	Chọn file; tải lên; xóa khỏi nháp; thêm nguồn.	Uploading; processing; ready; failed. Chưa ready thì chặn gửi; không tự public vị trí/EXIF riêng.
C13 - ClaimChecklist	Các nhận định và giới hạn cần kiểm tra. Props: revisionId?; claimId[]; proposedClaims	Thêm nhận định; xác định phạm vi; đánh dấu chưa rõ.	Draft có khóa tạm; claimId được API cấp khi freeze revision.
C14 - DuplicatePlaceDialog	So sánh địa điểm có khả năng trùng. Props: candidateFields; matches[{placeId}]; confidence	Chọn điểm đã có; gửi đề xuất để Operator phân xử.	No_match; possible_match; chosen. Vị trí gần không tự đủ để gộp.
C15 - SubmissionPreview	Xem nội dung, quyền và điểm gửi cuối. Props: postId?; placeId?; snapshot; contentUseConsent	Quay lại sửa; gửi một lần.	Valid; invalid; submitting; submitted. Hiện REVIEW_ONLY hoặc UNVERIFIED đúng đường đi.
C16 - ContributionTracker	Theo dõi bài và các vòng kiểm tra. Props: postId; revisionId; reviewCasId?; statuses	Mở bài; xem phản hồi; tạo bản sửa.	Nháp; đang lọc; chờ chọn; đang kiểm tra; có quyết định. Hiển thị riêng visibility và verification.
C17 - FeedbackDiff	Yêu cầu sửa gắn đúng phiên bản. Props: revisionId; decisionId; reviewCasId; comments	So sánh; tạo revision mới.	CHANGES_REQUESTED / INCONCLUSIVE / REJECTED có lý do; không sửa snapshot nguồn.
C18 - KPIQueue	Hàng đợi ưu tiên có lý do. Props: revisionId; postId; KPI factors; policyVersion	Lọc; mở hồ sơ; ưu tiên thủ công có lý do.	Thiếu bằng chứng; chờ ngân sách; chờ người. Điểm KPI không là kết luận đúng/sai.

Mã / component	Mục đích / props	Thao tác	Trạng thái / giới hạn
C19 - ScopeBuilder	Khóa phiên bản và phạm vi review. Props: revisionId; claimId[]; reviewCaselId?	Chọn phạm vi; mở vòng; chọn mức kiểm tra.	Read-only sau giao; thay phạm vi cần hồ sơ mới và xử lý task cũ.
C20 - ExpertPickerConflict	Chọn người phù hợp và độc lập. Props: assigneeUserId; roleAssignmentId; regionId; conflicts	Chọn chuyên gia; khai xung đột; giao lại.	Eligible; conflict; expired_role; no_capacity. Không tự review bài mình.
C21 - BudgetOffer	Chốt điều khoản và giữ ngân sách. Props: reviewCaselId; taskId?; reservationId?; asset; amount; deadline	Xem nguồn quỹ; reserve và gửi offer.	Available; insufficient; reserving; offered. Mức công không chỉnh sau phát hành nghĩa vụ.
C22 - TaskCard	Hiện việc được giao. Props: taskId; taskType; deadline; assigneeUserId; workStatus	Mở task; lọc trạng thái.	Hai taskType mới/đã biết; trạng thái công việc và tiến ở hai cột.
C23 - OfferDecision	Nhận hoặc từ chối điều khoản task. Props: taskId; terms; offerExpiresAt	Nhận; từ chối; khai xung đột.	OFFERED; ACCEPTED; DECLINED; OFFER_EXPIRED; CANCELLED; 409 khi trạng thái đã đổi.
C24 - FieldChecklist	Ghi nhận thực địa và kết luận có giới hạn. Props: taskId; revisionId; scope; observedAt	Lưu nháp; ghi chưa rõ; nộp.	Permission denied GPS vẫn nhập chứng cứ thay thế; không hứa vị trí tự chứng minh sự thật.
C25 - SubmissionHistory	Lịch sử các lần nộp. Props: taskId; submissionId[]; evidencelId[]	Xem bản nộp; thêm bản bổ sung.	Append-only; NEEDS_MORE tạo submission mới. Blind: server lọc kết luận bên kia trước mốc được phép.
C26 - WorkAcceptance	Nghiệm thu đúng phạm vi và hợp đồng việc. Props: taskId; submissionId; acceptanceId?; payableId?	Chấp nhận công; yêu cầu bổ sung; từ chối công có lý do.	SUBMITTED -> NEEDS_MORE / ACCEPTED_WORK / REJECTED_WORK. Không phụ thuộc kết luận bài đúng.
C27 - ContentDecision	Kết thúc vòng kiểm tra. Props: reviewCaselId; revisionId; claimId[]; evidencelId[]; validUntil	Chọn 4 kết quả; xem trước; lưu quyết định.	APPROVED; CHANGES_REQUESTED; INCONCLUSIVE; REJECTED. Quyết định đã lưu bất biến.
C28 - BenefitCards	Bốn nhánh sau duyệt độc lập. Props: decisionId; revisionId; credentialId?; collectibleId?; routeId?	Xem điều kiện từng nhánh.	Nhãn; SBT; NFT tác giả; tip có trạng thái riêng. Lỗi mint không mất nhãn.
C29 - GrantClaim	Nhận SBT hoặc NFT tác giả. Props: credentialId XOR collectibleId; postId?; subject; deploymentId	Đọc điều kiện; claim; xem token.	ELIGIBLE; AUTHORIZED; PENDING; ISSUED; REVOKED. Ví tác giả ký, mỗi loại là action riêng.
C30 - TipConsent	Đồng ý ví nhận tip và điều khoản route. Props: revisionId; routeId; beneficiary; deadline; deploymentId	Ký thông điệp consent; từ chối.	Awaiting wallet; awaiting consent; signed; expired. Đổi payload phải ký lại.
C31 - RouteStatus	Tình trạng nhận tip của đúng revision. Props: routeId; decisionId; revisionId; status; hold; validUntil	Xem điều kiện; xin mở/đổi ví/gia hạn.	AWAITING_CONSENT; PENDING; ACTIVE; PAUSED; EXPIRED; REVOKED. Gate hiện tại thẳng event ACTIVE cũ.
C32 - DonationForm	Chọn PROJECT hoặc POST_TIP. Props: kind; revisionId?; amountAtomic; asset	Chọn đích; nhập tiền; tiếp tục.	PROJECT không route; POST_TIP cần route hiện hành; amount là số nguyên đơn vị nhỏ nhất.
C33 - SplitPreview	Xác nhận tiền, người nhận và gas. Props: donationId; amountAtomic; authorAmount; treasuryAmount; gasQuote	Kiểm lại; mở ví.	PROJECT 100%; POST_TIP 80/20 theo làm tròn; gas tách riêng; quote hết hạn phải làm mới.
C34 - WalletTxStepper	Trạng thái một action và các lần gửi. Props: actionId; purpose; attemptId[]; deploymentId; txHash[]; expectedCall	Đổi mạng; ký action hiện tại; kiểm tra trạng thái.	Needs_signature; submitted; observed; finalized; rejected; reverted; unknown; replaced; reorged. Approve và chuyển tiền có actionId riêng; dùng hai instance/steps.
C35 - ReceiptDetail	Biên nhận nghiệp vụ đã đối soát. Props: sourceType; donationId? OR payableId/payoutId; receiptIdentity; amount; parties; finality	Xem explorer; tải/tra biên nhận.	Pending/observed/finalized; dữ liệu tiền từ backend đối soát. Donation direct chain có thể chưa gán userId.

Mã / component	Mục đích / props	Thao tác	Trạng thái / giới hạn
C36 - VIPPlan	Giá và quyền truy cập có thời hạn. Props: planCode; priceUsdCents=1500; termMonths=12	Mua; gia hạn; xem quyền lợi.	Chỉ hiển thị kênh đã cấu hình; không tự bật định kỳ.
C37 - PaymentCheckout	Thanh toán VIP theo kênh đã chọn. Props: paymentId; membershipId; quote; channel	Tiếp tục thanh toán; kiểm tra đơn.	Pending; confirmed; failed; unknown. Chỉ nhánh crypto mở ví; redirect thành công chưa đủ cấp VIP.
C38 - MembershipCard	Kỳ VIP theo user. Props: membershipId; paymentId; startAt; endsAt; entitlement	Xem kỳ; gia hạn chủ động.	ACTIVE; EXPIRED; pending renewal hiển thị riêng; một payment cấp một kỳ.
C39 - VIPCuration	Chọn nội dung đã kiểm tra và được phép khai thác. Props: postId; revisionId; decisionId; authorConsent; accessTier	Đưa vào bộ VIP; dừng quảng bá; giữ cảnh báo public.	Chặn khi chưa duyệt/thiếu consent; không tự khóa bài đã public.
C40 - ReportDialog	Báo vấn đề gắn đúng nguồn. Props: revisionId; claimId?; reason; evidenceId[]; reportId?	Gửi; xem mã theo dõi.	Sending; received; under_review; resolved. Nhận báo sai không tự đổi verification.
C41 - ModerationHold	Xử lý hiển thị và trạng thái chặn chain. Props: reportId; revisionId; hold; reasonId; desiredBlock; observedBlock	Đặt hold; chuẩn bị block; mở vòng recheck.	APP_HOLD; ONCHAIN_BLOCK_PENDING; BLOCKED; RESTORE_PENDING. Có cảnh báo khoảng trễ.
C42 - TreasuryLedger	Quỹ theo tài sản, nguồn và cam kết. Props: fundingId?; donationId?; paymentId?; payableId?; balancesByAsset	Lọc; đối chiếu nguồn; xem phải trả.	Available/reserved/spent riêng; không cộng nhiều token vào một số dư giả.
C43 - PayoutReview	Duyệt khoản trả đúng nghĩa vụ. Props: payableId; acceptanceId; taskId; payeeUserId; asset; amount; payoutId?	Xem điều khoản; chuẩn bị chi; ký ở ví quỹ.	OPEN; PAYMENT_PENDING; UNKNOWN; PAID; CANCELLED. Người nhận không ký lúc nhận.
C44 - ReconciliationPanel	Đối soát action và event có nguồn. Props: actionId; attemptId[]; deploymentId; rawEventKey; syncStatus	Kiểm tra lại; quét log; xử lý sai khác theo quyền.	Không tự phát lại giao dịch khi unknown; ledger chỉ ghi sau finality phù hợp.
C45 - IDTraceDrawer	Tra một hồ sơ và các quan hệ được phép. Props: canonicalId; entityType; displayCode; refs; chainKey?	Sao chép ID; mở quan hệ; tìm mã.	Lookup mã -> UUID; khóa chain cần deployment; UUID không cấp quyền đọc dữ liệu.
C46 - AsyncState	Phản hồi chung và bảo toàn dữ liệu nhập. Props: loading; errorCode; requestTraceId; retryable	Thử lại an toàn; đăng nhập lại; tải state mới.	Loading; empty; 401; 403; 404; 409; 422; 429; offline; timeout. Không tạo nghĩa vụ mới khi retry.
C47 - NotificationInbox	Thông báo dẫn đúng hồ sơ. Props: outboxId; entity refs; eventType; readCursor	Mở task/phản hồi; đánh dấu đã xem.	Thông báo không cấp quyền; refresh dữ liệu nguồn khi mở; không đưa evidence riêng trong push.
C48 - ExpertRoleInvite	Tuyển và nhận vai trò chuyên gia có phạm vi. Props: userId; roleAssignmentId; regionId; scope; validUntil	Operator chọn thành viên, gửi lời mời; người được mời chấp nhận/từ chối. Gia hạn/thu hồi theo quyền.	Invited; active; declined; expired; revoked. SBT không thay roleAssignment.
C49 - PermissionGate	Cho phép đúng hành động trong đúng hồ sơ. Props: userId; roleAssignmentId; ownership; scope; serverCapabilities	Hiện thao tác và lý do không khả dụng.	UI dựa capabilities từ server; backend xác minh lại mọi lần ghi, kể cả tải URL trực tiếp.
C50 - PublicLedger	Công khai phần thu chi đã được phép. Props: sourceType; amount; asset; finalizedAt; receipt links	Lọc nguồn; xem chứng từ public.	Ẩn userId nội bộ, liên kết ví riêng và bằng chứng; dữ liệu chỉ là projection đã redacted.

13. U01 - Khám phá, đăng nhập và liên kết ví

Đọc tự do; chỉ yêu cầu tài khoản/ví khi tác vụ cần.
Actor: Guest / thành viên | Nguồn: F01; D01, D11

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U01-E01 Tìm điểm đến Guest	S01 / C02, C03 Nhập vùng/hoạt động và tìm UI_QUERY	Thực thi: GET /places?regionId=&q= IN: - OUT/ref: placeId	Chỉ đọc projection public, phân trang. UI: Danh sách hoặc thông báo chưa có kết quả.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: Không có GPS: chọn vùng thủ công. Lỗi mạng giữ bộ lọc.
U01-E02 Mở địa điểm Guest	S02 / C04, C06 Chọn PlaceCard UI_QUERY	Thực thi: GET /places/{placeId} IN: placeId OUT/ref: placeId, revisionId	Resolve alias về địa điểm canonical, giữ ID nguồn cho lịch sử. UI: Tóm tắt, cảnh báo, các bài được phép đọc.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: 404/hidden: thông báo phù hợp; không lộ candidate riêng.
U01-E03 Đọc đúng phiên bản Reader	S03 / C05, C06, C07, C08 Chọn bài hoặc bản lịch sử UI_QUERY	Thực thi: GET /posts/{postId}?revisionId= IN: postId, revisionId OUT/ref: decisionId	Nạp đúng quyền truy cập và kết luận của revision được chọn. UI: Ngày quan sát, phạm vi kiểm tra, hạn và route đúng bản.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: VIP bị khóa: hiện public summary và CTA xem gói; không tải phần private.
U01-E04 Đăng nhập khi cần Guest	S05 / C09, C08 Bấm viết / VIP / donate qua app DOMAIN_EVENT identity.session_started.v1	Thực thi: POST /auth/social/callback IN: - OUT/ref: userId	Xác minh provider identity; tạo/lấy cùng userId. UI: Trở lại ý định trước và kiểm quyền lại.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Hủy/timeout giữ ý định; provider mismatch không gộp tài khoản.
U01-E05 Nạp quyền tài khoản Member	S04 / C01, C49 Login thành công hoặc mở ứng dụng UI_QUERY	Thực thi: GET /me IN: userId OUT/ref: roleAssignmentId, membershipId	Đọc quyền, scope, kỳ VIP; không cấp quyền từ token balance. UI: Điều hướng đúng vai trò; vẫn cùng userId.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: 401 đăng nhập lại; role hết hạn ẩn tác vụ có lý do.
U01-E06 Xác minh ví Member	S20 / C10, C46 Chủ tài khoản chọn kết nối và ký DOMAIN_EVENT wallet.binding_verified.v1	Thực thi: POST /wallet-bindings/challenge; POST /wallet-bindings IN: userId OUT/ref: walletBindingId	Verify nonce/domain/expiry/address; lưu binding sau proof. UI: Ví đã xác minh; quay về tác vụ cần ví.	Ký: Chủ ví ký thông điệp liên kết; không gas onchain. Ngoại lệ: Sai tài khoản/hết nonce/từ chối ký: không tạo binding; xin challenge mới.

Ghi chú: Đăng nhập không bắt buộc để đọc public. Chữ ký liên kết ví là thông điệp, không trả gas. Cùng userId xuyên suốt các vai trò; đối ví không đổi lịch sử.

13. U02 - Đề xuất địa điểm mới

Gửi hồ sơ điểm mới kín để kiểm tra; xử lý trùng trước quyền lợi.
Actor: Thành viên / Operator | Nguồn: F02; D02

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U02-E01 Mở đề xuất mới Member	S17 / C11, C08 Chọn đóng góp điểm đến mới UI_QUERY	Thực thi: GET /contribution-form-config IN: userId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Khởi tạo nháp tạm; kiểm quyền đăng và cấu hình trường. UI: Tên, vị trí, hoạt động, ngày đến và rủi ro quan sát.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Chưa login: U01 rồi quay lại. Không tự tạo placeId từ tọa độ.
U02-E02 Kiểm tra trùng Member	S18 / C14, C04 Nhập vị trí/tên và kiểm tra UI_QUERY	Thực thi: POST /places/duplicate-check IN: - OUT/ref: placeId	Trả candidates được phép xem; chưa merge hay tạo place. UI: Chọn điểm đã có -> U03; không rõ -> ghi chú cho Operator.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Lỗi mạng giữ nháp; không biến lỗi tra cứu thành kết luận không trùng.
U02-E03 Soạn bằng chứng Author	S17 / C11, C12, C13 Nhập trải nghiệm, nhận định và tải ảnh DOMAIN_EVENT media.ready.v1	Thực thi: POST /media; GET /media/{mediaId} IN: - OUT/ref: mediaId	Upload có quyền, xử lý/kiểm file; evidence riêng ở hồ sơ gửi. UI: Từng file READY; các claim dự thảo rõ phạm vi.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: File lỗi giữ phần còn lại; chặn gửi khi file bắt buộc chưa ready.
U02-E04 Xem trước phạm vi chia sẻ Author	S07 / C15, C08 Bấm xem trước UI_QUERY	Thực thi: POST /contributions/validate IN: - OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Validation không cấp quyết định; hiện quyền dùng nội dung và REVIEW_ONLY. UI: Xác nhận nội dung, nguồn và quyền chia sẻ.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Thiếu ngày/nguồn/consent: focus trường lỗi, quay về sửa.
U02-E05 Gửi hồ sơ mới Author	S17 / C15, C46 Bấm gửi đề xuất với Idempotency-Key DOMAIN_EVENT place.proposal_submitted.v1	Thực thi: POST /place-proposals IN: userId, mediaId OUT/ref: placeId, postId, revisionId, claimId	Trong transaction: kiểm trùng lần nữa; tạo candidate + DISCOVERY + snapshot. Trùng do race -> 409 yêu cầu chọn lại. UI: Hiện mã bài và REVIEW_ONLY / UNVERIFIED; không hứa thưởng.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Timeout tra lại cùng key; không tạo lại các ID. 409 giữ nháp và mở S18.
U02-E06 Theo dõi sàng lọc Author / Operator	S08 / C16, C17, C47 Server hoàn tất kiểm tra cơ bản DOMAIN_EVENT contribution.screened.v1	Thực thi: GET /posts/{postId}/timeline IN: postId, revisionId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Ghi kết quả sàng lọc; Operator chọn tiếp U04, không tự mở reviewCase. UI: Chờ chọn kiểm tra hoặc phản hồi thiếu thông tin.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Spam/trùng/cần sửa có lý do; candidate chưa được bán như nội dung VIP.

Ghi chú: Điểm mới ở REVIEW_ONLY trước quyết định theo P02. Điểm có sẵn chuyển U03, giữ placeId đó. Nháp tạm chưa có ID; lần gửi hợp lệ tạo place/post/revision cùng transaction.

13. U03 - Viết bài và cập nhật phiên bản

Giữ postId; mỗi lần gửi bản sửa có revisionId mới.
Actor: Tác giả | Nguồn: F03-F04; D03

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U03-E01 Tạo nháp tại điểm đã biết Author	S06 / C11, C04 Chọn Tôi đã đến đây DOMAIN_EVENT post.draft_created.v1	Thực thi: POST /posts IN: placeId OUT/ref: postId	API kiểm place dùng được, tạo post theo userId session. UI: Nháp bài thuộc đúng tác giả và place.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không cho truyền authorUserId tùy ý; place merged trả canonical context.
U03-E02 Lưu nội dung nháp Author	S06 / C11, C12, C13 Nhập và lưu nháp DOMAIN_EVENT post.draft_saved.v1	Thực thi: PATCH /posts/{postId}/draft IN: postId, mediaId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Chỉ sửa workspace nháp, chưa thay snapshot đã gửi. Dùng expectedVersion. UI: Saved; có thể rời rồi mở lại nháp.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: 409: chọn tải bản mới/so sánh; không ghi đề sửa song song.
U03-E03 Xem trước bài Author	S07 / C15, C06 Bấm xem trước UI_QUERY	Thực thi: POST /posts/{postId}/validate IN: postId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Validation và preview, nhấn Chưa kiểm tra. UI: Cho sửa hoặc gửi.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: 422 hiện từng trường; không mất nội dung.
U03-E04 Gửi phiên bản Author	S07 / C15, C46 Bấm đăng với Idempotency-Key DOMAIN_EVENT post.revision_submitted.v1	Thực thi: POST /posts/{postId}/revisions IN: postId, mediaId OUT/ref: revisionId, claimId	Freeze snapshot; sàng lọc riêng trước PUBLISHED + UNVERIFIED. UI: Mã revision và trạng thái đang lọc / đã đăng chưa kiểm tra.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Timeout truy cùng key; failed moderation giữ riêng với lý do.
U03-E05 Xem phản hồi đúng bản Author	S19 / C16, C17, C07 Mở thông báo hoặc tiến trình UI_QUERY	Thực thi: GET /posts/{postId}/timeline IN: postId, revisionId OUT/ref: reviewCaseId, decisionId	Chỉ đọc kết quả và phần bằng chứng được phép. UI: Hiện phiên bản nguồn của yêu cầu sửa.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Thông báo cũ: tải state mới; không tự nâng nhãn bản hiện tại.
U03-E06 Gửi bản sửa mới Author	S06 / C11, C17, C15 Tác giả sửa và gửi lại DOMAIN_EVENT post.revision_replaced.v1	Thực thi: POST /posts/{postId}/revisions IN: postId, revisionId OUT/ref: revisionId, claimId	Input revisionId là parent; output revisionId mới. Operator mở case mới nối previousCaseId khi chọn. UI: Post giữ nguyên; bản mới UNVERIFIED; route mới chờ điều kiện.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Đang review vẫn không tráo snapshot task; xử lý công task cũ riêng.

Ghi chú: Bài tại điểm đã biết có thể PUBLISHED + UNVERIFIED sau lọc. Task và quyết định vẫn gắn revision cũ khi tác giả đang sửa. Bản mới không kế thừa nhãn, tip route hoặc NFT mới.

13. U04 - Ưu tiên, mở hồ sơ và giao việc

Khóa phạm vi; chỉ gửi task trả công khi đã giữ đủ ngân sách.
Actor: Operator | Nguồn: F04; D03-D04

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U04-E01 Chọn bài trong hàng đợi Operator	S09 / C18, C06 Operator lọc và mở bài UI_QUERY	Thực thi: GET /admin/submissions IN: revisionId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Xếp theo KPI factors và policyVersion; ghi lý do khi ưu tiên thủ công. UI: Thấy độ mới, ảnh hưởng, bằng chứng và loại đóng góp.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không xem bài ngoài scope; dữ liệu stale phải refresh.
U04-E02 Sàng lọc và xử lý trùng Operator	S09 / C18, C14 Operator lưu kết quả sàng lọc DOMAIN_EVENT review.screening_recorded.v1	Thực thi: POST /admin/revisions/{revisionId}/screening IN: revisionId, placeId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Moderation/gộp có audit và kiểm canonical không chu trình; không sửa hash lịch sử. UI: Bài đủ đầu vào hoặc cần tác giả sửa; hiển thị loại task đúng.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Đã giao task mới phát hiện trùng; xử lý phạm vi/công cũ trước giao mới.
U04-E03 Mở vòng kiểm tra Operator	S12 / C19 Xác nhận revision và claim cần kiểm DOMAIN_EVENT review.case_opened.v1	Thực thi: POST /review-cases IN: revisionId, claimId OUT/ref: reviewCaseld	Khóa revision + scope, lưu mức kiểm tra và policyVersion. UI: Case mở; loại NEW_PLACE_REVIEW hoặc EXISTING_PLACE_POST_REVIEW.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không trả claim ngoài revision; case cũ kết thúc thì tạo case mới có previousCaseld.
U04-E04 Chọn chuyên gia độc lập Operator	S26 / C20, C19 Chọn assignee và phạm vi UI_QUERY	Thực thi: POST /review-cases/{reviewCaseld}/assignment-check IN: reviewCaseld, userId, roleAssignmentId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Kiểm chuyên môn, vùng, hạn role và xung đột thực tế; P04 cần thêm người độc lập khi rủi ro cao. UI: Eligible hoặc WAITING_CAPACITY; không tự duyệt thiếu người.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Tác giả/cùng người giả hai account: từ chối giao; Operator xung đột cần người thay.
U04-E05 Giữ quỹ và gửi offer Operator	S26 / C21, C20 Chốt công, tài sản, deadline và gửi DOMAIN_EVENT task.offered.v1	Thực thi: POST /review-cases/{reviewCaseld}/task-offers IN: reviewCaseld, userId OUT/ref: taskId, reservationId	Khóa ngân sách theo asset, tạo reserve + task OFFERED + outbox cùng transaction. UI: Offer rõ tiền, phạm vi, nghiệm thu và điều kiện hủy.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Insufficient/race: rollback; chưa có task đã cam kết. Retry cùng key.
U04-E06 Chuyên gia thấy lời mời Expert	S25 / C22, C47 Outbox đã giao và chuyên gia mở việc UI_QUERY	Thực thi: GET /work/tasks IN: taskId, userId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Notification chỉ dẫn tới nguồn; tải lại task và kiểm assignee. UI: OFFERED với Nhận / Từ chối; tiếp U05.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Push lỗi không mất task; list work là nguồn truy xuất.

Ghi chú: KPI phục vụ ưu tiên, không quyết định đúng/sai. Xung đột hoặc thiếu người: WAITING_CAPACITY. Thiếu ngân sách: chờ; không tạo cam kết trả công giả.

13. U05 - Chuyên gia nhận việc và nộp kết quả

Task giữ một người nhận; các lần nộp được lưu riêng.
Actor: Chuyên gia / Operator | Nguồn: F05; D04

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U05-E01 Tuyển và nhận vai trò Operator + invited user	S24 / C48, C49 Operator chọn người đóng góp chất lượng; người được mời phản hồi DOMAIN_EVENT expert.role_response_recorded.v1	Thực thi: POST /role-assignments; POST /role-assignments/{roleAssignmentId}/response IN: userId, regionId OUT/ref: roleAssignmentId	Operator đánh giá năng lực/địa bàn, tạo invite có scope/hạn. Chỉ active sau chấp nhận và kiểm điều kiện; userId giữ nguyên. UI: Người được tuyển nhận lời mời; chấp nhận mở Việc của tôi.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Sai user/hết hạn/từ chối: không active. Invited và accepted là hai mốc; không dùng SBT để cấp quyền.
U05-E02 Mở task được giao Assigned expert	S10 / C22, C23 Chọn task ở /work UI_QUERY	Thực thi: GET /work/tasks/{taskId} IN: taskId OUT/ref: revisionId, reviewCaseId	Đọc snapshot, điều khoản và phạm vi quyền. UI: Hiện tiến công, hạn nộp, vùng và xung đột.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: 403 khi không assignee; không lộ bằng chứng của expert khác.
U05-E03 Nhận hoặc từ chối Assigned expert	S10 / C23, C20 Bấm nhận hoặc từ chối có lý do DOMAIN_EVENT task.response_recorded.v1	Thực thi: POST /tasks/{taskId}/response IN: taskId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	OFFERED -> ACCEPTED / DECLINED; server kiểm deadline và role lại. UI: Nhận mở làm việc; từ chối trả hàng đợi để giao task mới.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Offer expired/409: tải trạng thái hiện tại; không đổi assignee task cũ.
U05-E04 Bắt đầu làm Assigned expert	S10 / C22, C24 Bấm bắt đầu sau khi nhận DOMAIN_EVENT task.work_started.v1	Thực thi: POST /tasks/{taskId}/start IN: taskId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	ACCEPTED -> IN_PROGRESS, có audit. UI: Checklist theo scope và revision đã khóa.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Task cancelled/role bị thu hồi: chặn thao tác và chuyển Operator xử lý phần công đã làm.
U05-E05 Ghi nhận quan sát Assigned expert	S11 / C24, C12, C13 Nhập quan sát và bằng chứng DOMAIN_EVENT task.evidence_draft_saved.v1	Thực thi: PATCH /tasks/{taskId}/submission-draft; POST /media IN: taskId, mediaId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Nháp riêng; không thay revision bài. GPS/ảnh có quyền công khai riêng. UI: Đủ trường bắt buộc, có kết luận và điều chưa rõ.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Offline giữ nháp có cảnh báo; upload chưa READY thì chưa nộp.
U05-E06 Nộp hoặc bổ sung Assigned expert	S11 / C25, C24 Xác nhận nộp bản báo cáo DOMAIN_EVENT task.submission_received.v1	Thực thi: POST /tasks/{taskId}/submissions IN: taskId, mediaId OUT/ref: submissionId, evidenceld	Freeze bản nộp, task -> SUBMITTED; mỗi lần bổ sung append-only. UI: Mã bản nộp và chờ nghiệm thu U06.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Retry cùng key không nhân bản; NEEDS_MORE quay bước ghi nhận; quá hạn Operator xử lý điều khoản.

Ghi chú: Lời mời role và task là hai việc khác nhau. DECLINED / OFFER_EXPIRED: giao lại tạo taskId mới ở U04. NEEDS_MORE giữ taskId; lần bổ sung tạo submissionId mới.

13. U06 - Nghiệm thu và quyết định nội dung

Hai quyết định riêng: công việc đạt và thông tin đạt.
Actor: Operator / tác giả | Nguồn: F04-F06; D04-D05

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U06-E01 Đối chiếu hồ sơ Operator	S12 / C25, C19 Operator mở case có kết quả UI_QUERY	Thực thi: GET /review-cases/{reviewCaseld} IN: reviewCaseld OUT/ref: revisionId, taskId, submissionId	Đọc chứng cứ theo quyền, phạm vi và mức độc lập yêu cầu. UI: So sánh kết quả; thấy dữ liệu chưa đủ.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Thiếu người theo P04: giữ chờ, không giảm chuẩn tự động.
U06-E02 Nghiệm thu đầu việc Acceptance operator	S27 / C26 Chọn chấp nhận công / bổ sung / từ chối DOMAIN_EVENT task.acceptance_decided.v1	Thực thi: POST /tasks/{taskId}/acceptance-decision IN: taskId, submissionId OUT/ref: acceptanceId, payableId	Chỉ ACCEPTED_WORK tạo acceptance + payable một lần, đúng payee/asset/fee. NEEDS_MORE không tạo khoản công. UI: Công đạt -> OPEN payable để U07; cần bổ sung -> U05.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Bài bị REJECTED vẫn có thể công đạt; duplicate trả cùng kết quả, không payable mới.
U06-E03 Lưu quyết định nội dung Independent operator	S12 / C27 Chọn một trong bốn kết quả DOMAIN_EVENT review.decision_recorded.v1	Thực thi: POST /review-cases/{reviewCaseld}/decision IN: reviewCaseld, revisionId, claimId OUT/ref: decisionId	Một quyết định kết thúc, bất biến; APPROVED có phạm vi và validUntil hợp lệ. UI: APPROVED / CHANGES_REQUESTED / INCONCLUSIVE / REJECTED.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Xung đột/tài liệu sai revision/đã có decision: từ chối. Không chọn APPROVED chỉ vì công đạt.
U06-E04 Tác giả nhận phản hồi Author	S19 / C17, C16 Quyết định cần sửa hoặc chưa đủ/sai UI_QUERY	Thực thi: GET /posts/{postId}/timeline IN: postId, revisionId, decisionId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Hiện lý do và phạm vi được phép; giữ lịch sử, không lộ reviewer-private data. UI: Sửa theo U03 hoặc bổ sung cho vòng mới; không cấp quyền lợi APPROVED.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không tự coi INCONCLUSIVE là tin sai; không sửa decision cũ để làm lại.
U06-E05 Công bố phạm vi đã duyệt Operator / service	S35 / C06, C39 APPROVED đã được lưu DOMAIN_EVENT review.publication_applied.v1	Thực thi: POST /decisions/{decisionId}/publication IN: decisionId, revisionId, placeld OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Project nhấn đúng revision; điểm mới có thể ACTIVE. VIP qua S35 cần consent theo P03, public warnings giữ được đọc. UI: Nhấn có ngày, hạn và nguồn; visibility/accessTier được quyết riêng.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Thiếu consent: không đưa vào VIP; không tự khóa bài public; hold hiện tại chặn quảng bá.
U06-E06 Xét bốn nhánh quyền lợi Service / operator	S16 / C28 Quyết định APPROVED hợp lệ DOMAIN_EVENT contribution.benefits_evaluated.v1	Thực thi: POST /decisions/{decisionId}/benefit-evaluation IN: decisionId, revisionId, postId, userId OUT/ref: credentialId, collectibleId, routeld	Chỉ tạo bản ghi đủ điều kiện còn thiếu; unique theo baseline; không mint tự động. UI: Bốn thẻ: nhãn / SBT / NFT tác giả / nhận tip -> U08.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Bản ghi đã có thì trả lại ID; chưa có ví vẫn giữ công nhận, không chuyển ISSUED.

Ghi chú: Hai nhánh từ hồ sơ: nghiệm thu công và kết luận nội dung. CHANGES_REQUESTED tạo revision/case mới khi gửi lại. APPROVED không tự trả công, mint token hoặc mở tip.

13. U07 - Quỹ trả công chuyên gia

Chi đúng payable; PAID chỉ sau đối soát theo finality.
Actor: Quản lý quỹ / ví quỹ | Nguồn: F05, F10; D04, D09

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U07-E01 Mở khoản phải trả Treasury	S28 / C42, C43 Quản lý quỹ chọn khoản OPEN UI_QUERY	Thực thi: GET /payables?status=OPEN IN: - OUT/ref: payableId	Đọc riêng từng tài sản và tiền đã cam kết. UI: Danh sách người nhận, task, số tiền và nguồn.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không cộng token khác nhau; Operator nội dung không tự có quyền chi.
U07-E02 Đối chiếu nghĩa vụ Treasury	S29 / C43, C45 Mở payable và xác nhận thông tin UI_QUERY	Thực thi: GET /payables/{payableId} IN: payableId OUT/ref: acceptanceId, taskId	Lần ngược PK/FK; người nhận/tài sản/mức công phải khớp task đã chốt. UI: Chỉ đọc điều khoản; không có ô sửa số tiền đã phát hành.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Phát hiện sai: dừng, đối soát; không tạo payable khác cho cùng acceptance.
U07-E03 Chuẩn bị lệnh chi Treasury	S29 / C43, C34 Bấm chuẩn bị thanh toán DOMAIN_EVENT payout.prepared.v1	Thực thi: POST /payables/{payableId}/payouts IN: payableId OUT/ref: payoutId, actionId	Giữ tối đa một lệnh pending/unknown; chuẩn bị calldata payTask đúng key/deployment. UI: Màn xác nhận ví quỹ, payee, asset, amount và gas.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Đã PAID trả lịch sử; pending/unknown chuyển U12; thiếu ngân sách không ký.
U07-E04 Cấp quyền token nếu cần W_TREASURY	S29 / C34 Allowance chưa đủ CHAIN_ACTION	Thực thi: POST /payouts/{payoutId}/approval-actions; token.approve IN: payoutId OUT/ref: actionId, attemptId	Tạo actionId riêng cho approve, khác action payTask đã chuẩn bị. Ví quỹ ký đúng spender; đọc lại allowance. UI: Allowance đủ mới mở bước trả công.	Ký: Ví quỹ ký và trả gas; ví chuyên gia nhận không ký. Ngoại lệ: Từ chối/revert approve: payable chưa PAID; thiếu gas hiển thị rõ. Nếu token cần approve(0), đó là action riêng nữa.
U07-E05 Ký trả công W_TREASURY	S29 / C34, C43 Ví quỹ xác nhận payTask CHAIN_ACTION	Thực thi: payTask; POST /actions/{actionId}/attempts IN: payableId, payoutId, actionId OUT/ref: attemptId	Dùng action payTask từ E03, không action approve. Broadcast ghi attempt; payable PAYMENT_PENDING. Safe kiểm thao tác bên trong. UI: Hiện đã gửi, chờ đối soát; không tuyên bố đã trả.	Ký: Ví quỹ ký và trả gas; ví chuyên gia nhận không ký. Ngoại lệ: Account/chain mismatch chặn; rejected giữ nghĩa vụ; timeout -> UNKNOWN, không chi lần hai.
U07-E06 Xác nhận đã trả Worker	S29 / C35, C44, C47 Indexer đối soát thành công và finality CHAIN_PROJECTION payout.finalized.v1	Thực thi: GET /payables/{payableId}; SSE optional IN: payableId, payoutId, actionId, attemptId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Đúng event/payload + finality -> ghi PAID và ledger một lần. UI: Chuyên gia thấy Đã trả công, số tiền thực nhận và tx.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: Reorg trước finalized gỡ projection sớm; không xác minh finality thì vẫn chờ.

Ghi chú: Ví W_TREASURY ký; chuyên gia nhận tiền không ký. OPEN / PAYMENT_PENDING / UNKNOWN / PAID tách task status. UNKNOWN: kiểm tra cùng payableKey trước khi cho gửi lại.

13. U08 - SBT, NFT tác giả và quyền nhận tip

Bốn thể trạng thái; từng quyền lợi đủ điều kiện mới thực thi.
Actor: Tác giả / Operator / ví | Nguồn: F06, F10; D05, D09

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U08-E01 Xem quyền lợi đã xét Author	S16 / C28, C06 Tác giả mở bài được duyệt UI_QUERY	Thực thi: GET /posts/{postId}/benefits IN: postId, revisionId OUT/ref: credentialId, collectibleId, routeId	Đọc từng nhánh, lý do chờ và token/route đã có. UI: Nhấn có thể VERIFIED khi token chưa cấp và route chưa ACTIVE.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: P05/P06 là baseline; không mint thêm cho bài đã có NFT dù chuyển/burn.
U08-E02 Đồng ý ví nhận tip W_AUTHOR	S16 / C10, C30 Tác giả chọn ví đã xác minh và đồng ý DOMAIN_EVENT tip.consent_recorded.v1	Thực thi: POST /routes/{routeId}/consent-challenge; POST /routes/{routeId}/consent IN: routeId, revisionId, walletBindingId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Verify consent đúng beneficiary, revision, deployment, hạn và payload. UI: AWAITING_CONSENT -> sẵn sàng để Operator đăng ký.	Ký: Ví tác giả ký consent; không gas onchain. Ngoại lệ: Đổi ví/hạn/payload xin consent mới; route mới cho ví/hạn mới, không tạo revision giả.
U08-E03 Đăng ký và mở route W_OPS	S32 / C31, C34 Operator kiểm gate và ký đăng ký CHAIN_PROJECTION tip.route_activated.v1	Thực thi: POST /routes/{routeId}/registration-action; registerRoute IN: routeId, decisionId OUT/ref: actionId, attemptId	W_OPS ký; worker đối soát -> ACTIVE theo chính sách. Trước đó PENDING. UI: Chỉ mở CTA khi route hiện hành, đúng revision, còn hạn và không hold.	Ký: Ví Operator có đúng role contract ký và trả gas. Ngoại lệ: Tx lỗi vẫn có nhãn; event ACTIVE cũ không xóa hold mới; không ký thay tác giả.
U08-E04 Cấp quyền nhận token W_OPS	S32 / C29, C34 Operator xét SBT hoặc NFT còn thiếu CHAIN_PROJECTION grant.authorized.v1	Thực thi: POST /credentials/{credentialId}/authorization-action OR /collectibles/{collectibleId}/authorization-action IN: credentialId, collectibleId, walletBindingId OUT/ref: actionId, attemptId	Hai endpoint/action độc lập; mỗi lần dùng đúng một ID. Chỉ authorize sau recipient được xác minh. UI: Đối soát thành công -> AUTHORIZED cho đúng subject.	Ký: Ví Operator có đúng role contract ký và trả gas. Ngoại lệ: Sai ví/đã cấp/hết điều kiện: chặn; chưa có ví giữ ELIGIBLE. ABI NFT tác giả cần triển khai riêng.
U08-E05 Tác giả chủ động claim W_AUTHOR	S16 / C29, C34 Chủ ví đọc điều kiện và nhận từng token CHAIN_ACTION	Thực thi: POST /credentials/{credentialId}/claim-action OR /collectibles/{collectibleId}/claim-action; wallet call IN: credentialId, collectibleId OUT/ref: actionId, attemptId	Dùng đúng một ID mỗi claim; giữ business key khi retry. UI: PENDING; hiện phí mạng và ví nhận.	Ký: Ví tác giả ký giao dịch và trả gas; gas sponsorship chưa thuộc baseline. Ngoại lệ: Từ chối ký không mất eligibility; wrong subject/expired/claimed bị chặn.
U08-E06 Hiển thị token đã cấp Worker	S16 / C29, C28 Worker xác minh mint theo deployment CHAIN_PROJECTION grant.issued.v1	Thực thi: GET /posts/{postId}/benefits IN: credentialId, collectibleId, actionId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	ISSUED sau đối soát; token identity chain + contract + tokenId. UI: NFT ghi original author/source revision; SBT không tự cấp role.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: Transfer/burn không mint lại; lịch sử còn và quyền nhận tip không theo ownerOf.

Ghi chú: SBT và NFT tác giả là các action riêng; không có claim NFT donor ở đây. W_AUTHOR ký consent không gas; W_OPS đăng ký route/cấp quyền có gas. Claim: W_AUTHOR ký và trả gas; token lỗi không ảnh hưởng nhãn.

13. U09 - Donate dự án hoặc bài viết

Một ý định một donationId; receipt chính thức sau đối soát.
Actor: Donor / ví donor / worker | Nguồn: F07, F10; D06

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U09-E01 Chọn mục đích ủng hộ Member	S13 / C32, C08 Chọn dự án hoặc bài đủ điều kiện	Thực thi: GET /donation-config; GET /revisions/{revisionId}/tip-eligibility	PROJECT không yêu cầu revision/route; POST_TIP kiểm bản và gate.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas.
	UI_QUERY	IN: revisionId OUT/ref: routeld	UI: Số tiền, token và người nhận rõ trước bước ví.	Ngoại lệ: Bản chưa duyệt/hold/hết hạn: khóa tip và nêu lý do; vẫn có thể chọn PROJECT.
U09-E02 Chốt ý định và xem split Donor	S14 / C33, C10 Donor xác minh ví, nhập tiền và tiếp tục	Thực thi: POST /donations	Lưu kind, donor, amount, route nếu có, deployment và requestKey; server tính số nguyên.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas.
	DOMAIN_EVENT donation.prepared.v1	IN: routeld, walletBindingId OUT/ref: donationId, actionId	UI: Preview 100% hoặc 80/20, gas riêng, quote/deadline.	Ngoại lệ: Thiếu ví dùng U01; quote cũ làm mới sau đối soát; đối ý định cần xử lý ý định cũ an toàn.
U09-E03 Approve token nếu thiếu W_DONOR	S14 / C34 Allowance chưa đủ	Thực thi: POST /donations/{donationId}/approval-actions; token.approve	Tạo actionId riêng cho approve, khác action donate. Ký đúng token/spender/amount; đọc lại allowance.	Ký: Ví donor ký giao dịch và trả gas.
	CHAIN_ACTION	IN: donationId OUT/ref: actionId, attemptId	UI: Đủ quyền chi, tiếp tục ký donate.	Ngoại lệ: Từ chối/revert chưa chuyển tiền; không hiện biên nhận donate. Token cần approve(0) có action riêng nữa.
U09-E04 Ký và gửi donate W_DONOR	S14 / C34, C33 Donor xác nhận sau gate/simulation mới	Thực thi: donateProject OR tipContribution; POST /actions/{actionId}/attempts	Dùng action donate từ E02, không action approve. Kiểm account/chain/route/deadline; broadcast và ghi attempt.	Ký: Ví donor ký giao dịch và trả gas.
	CHAIN_ACTION	IN: donationId, actionId OUT/ref: attemptId	UI: SUBMITTED: đang chờ, tx link chỉ là lần gửi.	Ngoại lệ: Revert/từ chối/unknown hiện khác nhau; không mặc định bấm lại tạo DON mới.
U09-E05 Quan sát giao dịch Worker	S15 / C34, C44 Worker thấy thực thi hợp lệ	Thực thi: GET /donations/{donationId}/status	Đối chiếu receipt/event/contract/payload/canonical block; chỉ OBSERVED trước finality.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas.
	CHAIN_PROJECTION donation.observed.v1	IN: donationId, actionId, attemptId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	UI: Đã thấy giao dịch; đang chờ xác nhận cuối.	Ngoại lệ: Reorg gỡ observed; mất callback quét logs; indexer lag vẫn giữ pending.
U09-E06 Biên nhận chính thức Worker	S15 / C35, C47 Đạt finality theo deployment	Thực thi: GET /donations/{donationId}	Ghi DonationRecorded/receipt một lần; ledger không cộng thêm từ ERC20 Transfer.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas.
	CHAIN_PROJECTION donation.finalized.v1	IN: donationId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	UI: FINALIZED: đúng split và người nhận; không cấp VIP hay NFT donor.	Ngoại lệ: Direct-chain receipt lưu donor address, có thể chưa có donationId/userId; đối soát rồi mới gán.

Ghi chú: PROJECT: 100% quỹ. POST_TIP: 80% tác giả, 20% quỹ; gas riêng. Approve không phải donate; đã gửi không phải đã ghi sổ. Retry cùng ý định giữ donationId/requestKey, tăng attempt khi cần.

13. U10 - Mua VIP và gia hạn

15 USD cho 12 tháng; mỗi payment chỉ cấp một kỳ.
Actor: Thành viên / cổng thanh toán / worker | Nguồn: F08; D07

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U10-E01 Gặp nội dung VIP Reader	S03 / C08, C06 Reader mở phần hạn chế UI_QUERY	Thực thi: GET /posts/{postId}?revisionId= IN: postId, revisionId OUT/ref: membershipId	API kiểm entitlement khi có session; guest chỉ nhận public summary. UI: Xem quyền lợi/gói, public warnings vẫn đọc.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: Không dùng CSS để giấu nội dung đã tải; không quảng bá phần đang hold như VERIFIED.
U10-E02 Chọn gói năm Member	S21 / C36, C09 Chọn mua/gia hạn sau social login UI_QUERY	Thực thi: GET /vip/plans IN: - OUT/ref: membershipId	Giá niêm yết 1500 USD cents; 12 tháng lịch; chưa tạo nghĩa vụ tiền. UI: Quyền lợi, thời hạn và kênh có sẵn.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Chưa cấu hình kênh: chưa nhận thanh toán, giữ giới thiệu gói.
U10-E03 Tạo đơn VIP Member	S22 / C37 Xác nhận gói và phương thức DOMAIN_EVENT vip.payment_created.v1	Thực thi: POST /vip/payments IN: membershipId OUT/ref: membershipId, paymentId	Tạo/lấy membership theo user+plan; payment mới cho lần mua thật, quote immutable. UI: Đơn chờ thanh toán với tiền, kênh và kỳ dự kiến.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Retry cùng key trả cùng payment; quote hết hạn không tự đổi tiền đã chốt.
U10-E04 Thanh toán theo kênh Payer	S22 / C37, C34 Người mua tiếp tục tới kênh đã chọn EXTERNAL_ACTION	Thực thi: POST /vip/payments/{paymentId}/checkout; configured provider IN: paymentId OUT/ref: actionId, attemptId	Fiat dùng provider flow; crypto mới tạo action và chủ ví ký, approve nếu cấu hình cần. UI: Hiện pending, cho mở lại đơn sau redirect/mất mạng.	Ký: Fiat theo provider đã cấu hình; crypto do ví người mua ký, người mua trả gas. Ngoại lệ: Return URL thành công không đủ xác nhận; unknown tra đơn cũ; không tự debit năm sau.
U10-E05 Đối soát và cấp kỳ Worker	S23 / C38, C47 Callback hợp lệ hoặc chain finalized DOMAIN_EVENT vip.term_granted.v1	Thực thi: GET /vip/payments/{paymentId}; GET /me/membership IN: paymentId, membershipId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	CONFIRMED và cấp term một lần; khóa membership để nối kỳ. start=max(confirmedAt,endsAt), +12 tháng UTC. UI: ACTIVE với ngày bắt đầu/kết thúc; mở lại nội dung từ server.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: Callback lặp không thêm kỳ; failed/unknown không cấp VIP. Ngày không tồn tại dùng cuối tháng.
U10-E06 Hết hạn hoặc gia hạn Server clock / member	S23 / C38, C36 Đến endsAt hoặc user chọn gia hạn SCHEDULED_EVENT vip.entitlement_expired.v1	Thực thi: GET /me/membership; POST /vip/payments IN: membershipId OUT/ref: paymentId	Clock làm entitlement EXPIRED; chỉ user mua tiếp mới tạo payment mới quay bước 3. UI: Mất quyền VIP khi hết hạn; giữ userId, bài, role, SBT và NFT.	Ký: Đọc/tính quyền theo clock server; mua tiếp là tác vụ mới có session. Ngoại lệ: Renew pending hiển thị riêng kỳ hiện tại; refund đã duyệt điều chỉnh đúng term qua hồ sơ riêng.

Ghi chú: Phương thức thanh toán chưa chốt; UI chỉ hiện kênh đã cấu hình. Pending/unknown chưa mở VIP; donate không cấp VIP. Gia hạn chủ động; ngày hết hạn và quyền đọc do server kiểm.

13. U11 - Báo sai, hold và kiểm tra lại

Tắt UI đúng lúc, hiển thị rõ chặn chain đang chờ hay đã thực thi.
Actor: Người đọc / Operator / Admin | Nguồn: F09-F10; D10

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U11-E01 Gửi báo sai Member	S30 / C40, C12 Chọn nhận định/bản bài có vấn đề DOMAIN_EVENT report.received.v1	Thực thi: POST /reports IN: revisionId, claimId, mediaId OUT/ref: reportId	Ghi report, reason và chứng cứ riêng, outbox trong transaction. UI: Mã theo dõi; bài chưa tự chuyển REJECTED.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Rate limit/thiếu nguồn: lỗi có hướng dẫn; không lộ danh tính người báo.
U11-E02 Phân loại báo cáo Operator	S31 / C41, C19 Operator xem report trong scope DOMAIN_EVENT report.triaged.v1	Thực thi: POST /reports/{reportId}/triage IN: reportId, revisionId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Kiểm mức ảnh hưởng, nguồn, xung đột; chọn theo dõi hoặc can thiệp. UI: Thấy đề xuất hold/recheck và lý do.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Operator là tác giả: chuyển người khác; báo trùng liên kết hồ sơ, không cộng thành sự thật.
U11-E03 Đặt hold ứng dụng Operator	S31 / C41, C31 Operator xác nhận cần ngăn tác hại DOMAIN_EVENT revision.hold_applied.v1	Thực thi: POST /revisions/{revisionId}/hold IN: revisionId, reportId OUT/ref: reasonId, actionId	Ghi app hold + desired block + outbox; ngừng tip/promote phần bị ảnh hưởng tại API. UI: SUSPENDED / ONCHAIN_BLOCK_PENDING; cảnh báo public phù hợp.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không hứa đã chặn contract khi chưa tx; giữ nguyên receipt và tiền quá khứ.
U11-E04 Ký chặn trên chain W_OPS / W_ADMIN	S32 / C41, C34 Ví có quyền thực thi action block CHAIN_PROJECTION revision.chain_blocked.v1	Thực thi: setRevisionBlocked / privileged block action; POST /actions/{actionId}/attempts IN: revisionId, reasonId, actionId OUT/ref: attemptId	Đúng quyền theo manifest; worker ghi trạng thái block quan sát/finalized. UI: BLOCKED khi đã xác minh hiệu lực; hold web vẫn giữ.	Ký: W_OPS hoặc W_ADMIN theo quyền contract; ví gửi trả gas. Ngoại lệ: Pending quá lâu hiện cảnh báo vận hành; tip hợp lệ trong khoảng trễ vẫn ghi nhận, không xóa sổ.
U11-E05 Mở vòng kiểm tra lại Operator	S12 / C19, C20 Có dữ liệu mới hoặc cần xác minh report DOMAIN_EVENT review.recheck_opened.v1	Thực thi: POST /review-cases IN: revisionId, reviewCaseld OUT/ref: reviewCaseld	Input case cũ là previousCaseld, output case mới; cùng bản hoặc bản sửa mới theo nội dung. UI: Đi U04-U06; độc lập ngân sách/công việc cũ.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không sửa decision kết thúc cũ; chưa đủ người/ngân sách giữ chờ.
U11-E06 Khôi phục hoặc duy trì hạn chế Operator + W_ADMIN nếu mở chain	S31 / C41, C06, C31 Có decision mới và người có quyền xử lý DOMAIN_EVENT revision.resolution_applied.v1	Thực thi: POST /decisions/{decisionId}/resolution; admin unblock/unpause action IN: decisionId, revisionId, reasonId OUT/ref: actionId, attemptId	Chỉ mở lại khi approval còn hạn, không hold khác, quyền truy cập đúng và onchain gate sẵn sàng; nếu đổi route cần U08. UI: RESTORE_PENDING rồi sẵn sàng; hoặc tiếp tục đình chỉ/thu hồi có lý do.	Ký: Session xử lý nội dung; nếu mở chain, W_ADMIN ký và trả gas. Ngoại lệ: Không phục hồi theo event ACTIVE cũ; hết validUntil tự EXPIRED và tắt tip, không cần tx hết hạn.

Ghi chú: Report là yêu cầu xem xét, không tự chứng minh bài sai. Hold web có hiệu lực ngay; gọi trực tiếp chain chỉ bị chặn sau tx quản trị. Khôi phục cần kết luận mới hợp lệ và gate chain sẵn sàng.

13. U12 - Tra cứu, đối soát và tác vụ hệ thống

Dùng ID thật để phục hồi trạng thái và xử lý ngoại lệ có lịch sử.

Actor: Vận hành / worker / ví có quyền | Nguồn: F07-F10; D09-D11; mục 21

Event / actor	Kích hoạt / UI	API / ID đề xuất	Xử lý và phản hồi	Chữ ký / nhánh lỗi
U12-E01 Tra mã về hồ sơ Authorized staff	S33 / C45 Nhập UUID, displayCode hoặc chain key UI_QUERY	Thực thi: GET /admin/entity-lookup?type=&id= IN: deploymentId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Mã để đọc resolve UUID; key chain lookup kèm deployment; chỉ trả liên kết được phép. UI: Post -> revision -> case -> task -> payable hoặc receipt theo ID.	Ký: Session của user/role; không có giao dịch ví hoặc gas. Ngoại lệ: Không có global public lookup; không trả PII theo đoán mã; wrong environment không match.
U12-E02 Đối soát pending / unknown Worker / authorized ops	S32 / C44, C34 Chọn action chưa rõ hoặc worker quét lại CHAIN_PROJECTION action.reconciled.v1	Thực thi: POST /actions/{actionId}/reconcile IN: actionId, attemptId, deploymentId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Đọc chain/current business key; phân biệt rejected, reverted, replaced, observed, reorged, finalized. UI: Cập nhật projection, cùng donation/payable; SSE/poll chỉ là vận chuyển kết quả.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: RPC lag; giữ unknown/pending; không tự phát giao dịch; Safe outer success chưa đủ.
U12-E03 Xử lý đến hạn Worker	S32 / C44, C47 Server clock / scheduled worker SCHEDULED_EVENT resource.expiry_projected.v1	Thực thi: INTERNAL expiry projection; GET resource IN: revisionId, membershipId, roleAssignmentId OUT/ref: Giữ hồ sơ hiện tại	Mỗi loại tính hạn riêng từ nguồn; verification expired tắt tip, VIP expired chặn quyền, role expired chặn tác vụ. UI: UI hiện hết hạn và bước tiếp phù hợp: recheck / renew / gia hạn vai trò.	Ký: Không ký ví; đọc dữ liệu hoặc worker quan sát, không gas. Ngoại lệ: Không mất lịch sử NFT/SBT chỉ vì bài cũ; client clock không là nguồn quyền.
U12-E04 Phân loại nguồn quỹ Treasury / worker	S28 / C42, C44 Có khoản vốn hoặc tiền vào cần đối chiếu DOMAIN_EVENT treasury.funding_reconciled.v1	Thực thi: POST /fundings; GET /admin/ledger IN: deploymentId OUT/ref: fundingId, actionId, attemptId	Phân loại OWNER_FUNDING / DONATION / VIP...; fundingId cho vốn riêng. Nếu có tx cấp vốn, ví nguồn ký và đối soát trước available. UI: Quỹ theo asset, nguồn, reserved và spent; public chỉ projection được phép.	Ký: Đối soát không ký; nếu chuyển vốn, ví cấp vốn ký và trả gas. Ngoại lệ: Không coi mọi transfer là donate; không cộng DonationRecorded và Transfer hai lần.
U12-E05 Hoàn tiền đã được duyệt Treasury / author theo người hoàn	S28 / C42, C43, C34 Người có quyền duyệt nghĩa vụ hoàn DOMAIN_EVENT refund.authorized.v1	Thực thi: POST /refunds; POST /refunds/{refundId}/action IN: donationId, paymentId OUT/ref: refundId, actionId, attemptId	Một nguồn mỗi hồ sơ: sourceReceiptKey cho donate hoặc paymentId VIP. Xác định phần/asset/người hoàn, giữ lịch sử gốc. UI: Refund có trạng thái riêng; VIP điều chỉnh đúng term; không mint lại NFT.	Ký: Ví bên thực sự hoàn tiền ký và trả gas; quỹ và tác giả ký riêng phần mình. Ngoại lệ: Quỹ không tự kéo lại 80% từ tác giả; tác giả tự hoàn phải ký riêng. Chính sách duyệt hoàn cần chốt.
U12-E06 Quản trị role / pause Admin	S32 / C49, C41, C34 Admin có quyền thay cấu hình đã xác nhận DOMAIN_EVENT admin.change_applied.v1	Thực thi: POST /admin/actions; manifest-defined role/pause action IN: roleAssignmentId, deploymentId OUT/ref: actionId, attemptId	Phân biệt role ứng dụng qua session và quyền onchain bằng ví; unpause/admin role do W_ADMIN. UI: Hiện pending/observed/finalized; đọc public vẫn hoạt động khi chain paused.	Ký: Role ứng dụng dùng session; quản trị contract dùng W_ADMIN và gas. Ngoại lệ: Không cho Operator nội dung tự chi quỹ; nhiều vai trò của Bin vẫn audit quyền thực dùng.

Ghi chú: Các tác vụ ở trang này là các nhánh theo loại hồ sơ, không phải một chuỗi bắt buộc. Retry chỉ sau kiểm khóa nghiệp vụ; không dùng txHash làm ID tiền. Các đề xuất refund/cấp vốn cần hồ sơ và quyền riêng; không sửa receipt cũ.

14. Tiêu chí nghiệm thu khi có ứng dụng

Các ca là yêu cầu cho dev, chưa phải kết quả test E2E của sản phẩm.

Mã	Tình huống	Kết quả cần đạt	Event
QA01	Guest đọc bài public	Không hiện yêu cầu ví; login chỉ khi chọn hành động cần tài khoản.	U01-E03
QA02	Người dùng vừa VIP vừa expert	Giữ một userId; role và membership được kiểm riêng.	U01-E05
QA03	Đề xuất mới trùng do hai người gửi cùng lúc	Server kiểm trùng, trả 409 để chọn lại; không âm thầm tạo hai place và hai quyền khám phá.	U02-E05
QA04	Điểm mới chưa duyệt	REVIEW_ONLY; không public tọa độ riêng và không bán như nội dung VIP đã kiểm tra.	U02-E06
QA05	Sửa bài trong lúc đang kiểm tra	Post giữ nguyên; revision mới; task cũ vẫn trở snapshot cũ.	U03-E06
QA06	Bản cũ đã VERIFIED, bản mới chưa kiểm	Nhãn và tip hiển thị theo revision đang xem, không truyền từ bản cũ.	U01-E03
QA07	Hai offer reserve ngân sách đồng thời	Transaction không cam kết vượt khả dụng; nhánh lỗi không có task đã hứa trả công.	U04-E05
QA08	Expert từ chối hoặc offer hết hạn	Giữ task lịch sử; giao người khác tạo taskId mới.	U05-E03
QA09	NEEDS_MORE và nộp lại	Giữ taskId, tạo submissionId mới; bản nộp trước không sửa đề.	U05-E06
QA10	Bài REJECTED nhưng kiểm tra đạt yêu cầu	Cho ACCEPTED_WORK và payable theo task; không tạo quyền lợi từ APPROVED.	U06-E02
QA11	Lưu nghiệm thu hai lần do timeout	Cùng acceptance/payable, không hai nghĩa vụ; UI tải lại cùng ID.	U06-E02
QA12	Được duyệt nhưng chưa có ví	Nhãn vẫn hiện; SBT/NFT/tip có lý do đang chờ riêng.	U08-E01
QA13	NFT tác giả chuyển/burn hoặc bài sửa	Không có mint mới cho cùng post; tác giả và người nhận tip không lấy từ ownerOf.	U08-E06
QA14	Approve thành công, donate bị từ chối/revert	Không có receipt donate hay ghi thu; hiển thị đúng bước cấp quyền đã xong.	U09-E04
QA15	Giao dịch donate timeout hoặc thay thế	Giữ donationId/requestKey; đối soát trước retry, attempt mới khi thực sự phát lại.	U09-E05
QA16	Safe outer tx thành công, thao tác payTask bên trong lỗi	Không ghi PAID nếu thiếu thực thi/event nghiệp vụ hợp lệ.	U07-E06
QA17	Callback VIP được gửi lặp	Một paymentId chỉ cấp một term; concurrent renew khóa membership.	U10-E05
QA18	VIP pending, expired hoặc người dùng sửa client clock	API tiếp tục chặn nội dung hạn chế; không gửi private content trong HTML/JSON.	U10-E01
QA19	Đặt hold khi registerRoute còn pending	UI/API tắt tip; event ACTIVE tới sau không gỡ hold; block chain hiện pending riêng.	U11-E03
QA20	Reorg trước finalized hoặc finality RPC không truy được	Gỡ projection sớm đã đảo hoặc giữ pending; không tự nâng trạng thái tiền.	U12-E02
QA21	Nhập UUID của người khác hoặc đổi revisionId trên URL	Server kiểm quyền và parent relation; không lộ evidence, VIP hay payable riêng.	U12-E01
QA22	Hoàn tiền khoản tip	Lưu refund riêng; quỹ không kéo lại 80% của tác giả, receipt gốc giữ nguyên.	U12-E05
QA23	Client nhận notification cũ sau decision mới	Tải source/state hiện tại, kiểm version; không lùi trạng thái theo thứ tự nhận thông báo.	U03-E05
QA24	Ví đổi account/chain trong lúc đang xác nhận	Chặn ký và kiểm lại binding, consent, payload; không gửi tới người nhận/contract sai.	U09-E04
QA25	Một ý định cần approve rồi chuyển tiền	Hai actionId khác nhau; replacement của một action giữ actionId đó. Receipt approve không hoàn tất action donate/payTask.	U09-E03